

Klausurübung: Modelle für technische Prüfprozesse freigeben

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	12NF · Mathematik · physikalisch-technische Assistenz mit FHR	Phase	Jahrgangsstufe 12 · Halbjahr 12.1
Bearbeitungszeit	135 Minuten	Gesamtpunkte	81 Punkte
Hilfsmittel	Wissenschaftlicher Casio-Taschenrechner ohne CAS/MMS; Schreib- und Zeichengeräte		

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle drei Aufgaben. Dokumentieren Sie Ansätze, Rechenwege, Einheiten und Rundungen. Ergebnisse ohne nachvollziehbaren Lösungsweg können nur eingeschränkt bewertet werden. Verwenden Sie pro Teilaufgabe den geforderten Hauptoperator als Orientierung für den Umfang Ihrer Antwort.

AUFGABE 1 · MESSREIHEN UND MODELLWAHL · 27 PUNKTE

In einem Prüfstand werden zwei voneinander unabhängige technische Prozesse protokolliert. Vor einer Modellfreigabe müssen die Messreihen strukturiert, rechnerisch geprüft und fachlich begrenzt werden.

Material M1 · Zwei Sensorexporte

Messreihe A · Druckentlastung	0 min	2 min	4 min	6 min	8 min
$P(t)$ in kPa	82	76	70	64	58

Messreihe B · optisches Prüfsignal	0 s	3 s	6 s	9 s	12 s
$U(t)$ in mV	240	180	135	101,25	75,9375

Prozesshinweis A: Das Ventil soll in gleichen Zeitabständen jeweils denselben Druckbetrag abbauen.

Prozesshinweis B: Der Filter soll in gleichen Zeitabständen jeweils denselben Anteil des vorherigen Signals durchlassen.

Die Messungen belegen zunächst nur den dargestellten Bereich. Eine einmalige Prognose um genau einen weiteren Messschritt ist für die Vorprüfung zulässig.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Stellen Sie dar , welche unabhängige und abhängige Größe mit Formelzeichen und Einheit zu jeder Messreihe gehört und welche gemeinsame Schrittweite jeweils vorliegt. AFB I	4
1.2	Berechnen Sie für sämtliche Nachbarintervalle beider Messreihen die absoluten Änderungen und die Quotienten aufeinanderfolgender Messwerte. Runden Sie Quotienten, falls erforderlich, auf vier Dezimalstellen. AFB II	6
1.3	Begründen Sie für jede Messreihe die Wahl eines linearen oder exponentiellen Modells mithilfe der Rechnung und des jeweiligen Prozesshinweises. AFB II	6
1.4	Stellen Sie auf für beide Messreihen je einen Modellterm. Definieren Sie dabei die verwendete Zeit- oder Schrittvariable eindeutig. AFB II	5

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.5	Beurteilen Sie die Aussage eines Mitarbeiters: „Weil die Modelle für den unmittelbar nächsten Messschritt passende Werte liefern, dürfen sie ohne weitere Prüfung auch für beliebig große Zeiten verwendet werden.“ Ihr Urteil muss die zulässige Ein-Schritt-Prognose, die Aussagegrenze und eine sinnvolle Nachforderung berücksichtigen. AFB III	6
Punktsumme Aufgabe 1		27

AUFGABE 2 · PARAMETER UND GRAPHENEIGENSCHAFTEN · 27 PUNKTE

Nach dem Abschalten einer Heizquelle wird die Temperatur eines Prüfkopfs modelliert. Die Raumtemperatur wird während der kurzen Prüfung als konstant angenommen.

Material M2 · Temperaturmodell

$$T(t) = 48 \cdot 0,82^t + 22 \quad t \text{ in min} \quad T(t) \text{ in } ^\circ\text{C}$$

Der mathematische Funktionsterm wird für alle reellen Zeiten untersucht. Technisch freigegeben ist ausschließlich das Prüfintervall $0 \leq t \leq 10 \text{ min}$.

Ein automatisch erzeugter Bericht enthält folgende Aussage:

„Der mathematische Wertebereich ist $[28,60; 70] ^\circ\text{C}$. Der Graph erreicht nach ausreichend langer Zeit genau $22 ^\circ\text{C}$. Weil $k < 0$ gilt, ist jede Funktion der Form $A \cdot e^{kt} + c$ fallend.“

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
2.1	Geben Sie an , welche Bedeutung die Parameter A , q und c im Modell besitzen und welchen Startwert das Modell liefert. AFB I	4
2.2	Formen Sie um den Funktionsterm in eine äquivalente e-Form. Bestimmen Sie den Rateparameter auf fünf Dezimalstellen und kennzeichnen Sie seine Einheit. AFB II	6
2.3	Beschreiben Sie den vollständigen mathematischen Graphen durch Definitionsbereich, Wertebereich, Achsenabschnitt, Nullstellenstatus, Monotonie, Grenzverhalten und horizontale Asymptote. AFB II	7
2.4	Bestimmen Sie den technischen Definitions- und Wertebereich im freigegebenen Prüfintervall. Runden Sie Temperaturen auf zwei Dezimalstellen. AFB II	4
2.5	Beurteilen Sie die Aussage des automatischen Berichts und formulieren Sie die notwendigen fachlichen Korrekturen. AFB III	6
Punktsumme Aufgabe 2		27

AUFGABE 3 · PROZENTFAKTOR UND MODELLFREIGABE · 27 PUNKTE

Ein Messmodul wird nach jedem Belastungszyklus erneut geprüft. Laut Prüfkarte sinkt das auswertbare Signal pro Zyklus um 8 % des jeweils aktuellen Wertes.

Material M3 · Prüfkarte und konkurrierende Modellkarte

Angabe	Wert
Startsignal	500 mV
Verlust je Zyklus	8 % des aktuellen Signals
Technisch betrachtete Zyklen	$n \in \{0, 1, 2, \dots, 8\}$
Mindestwert für eine Freigabe	280 mV

Eine ältere Modellkarte verwendet stattdessen den linearen Term

$$L(n) = 500 - 40 \cdot n \quad L(n) \text{ in mV}$$

Die Zahl 40 mV entspricht 8 % des Startsignals, wird im linearen Modell aber in jedem Zyklus als gleicher absoluter Betrag abgezogen.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
3.1	Geben Sie an , welcher Prozentanteil nach einem Zyklus verbleibt und welcher Wachstumsfaktor q dazu gehört. AFB I	4
3.2	Stellen Sie auf ein exponentielles Modell für das Signal und kennzeichnen Sie die Bedeutung sowie den technischen Bereich der Variablen. AFB II	5
3.3	Berechnen Sie die exponentiellen Modellwerte nach 3, 6, 7 und 8 Zyklen. Runden Sie erst die Endergebnisse auf zwei Dezimalstellen. AFB II	6
3.4	Vergleichen Sie das exponentielle und das lineare Modell nach 3, 6 und 8 Zyklen und beziehen Sie den unterschiedlichen Änderungsmechanismus ein. AFB II	6
3.5	Beurteilen Sie den Vorschlag: „Das lineare Modell liefert kleinere Werte und ist deshalb sicherer; die Freigabe muss bereits nach fünf Zyklen enden.“ Treffen Sie auf Grundlage der Prüfkarte eine begrenzte Freigabeentscheidung. AFB III	6
Punktsumme Aufgabe 3		27
Gesamtpunktzahl		81